

# Laboratorium 1: Podstawy SQL - Zapytania SELECT (Baza Rembud)

## Cel laboratorium

Opanowanie umiejętności pobierania danych z bazy danych przy użyciu polecenia `SELECT`, filtrowania wyników, sortowania oraz ograniczania liczby rekordów.

## Podstawy teoretyczne

### DQL (Data Query Language)

Służy do pobierania (odczytywania) danych z bazy. Głównym poleceniem jest `SELECT`.

#### Składnia polecenia `SELECT`:

- `SELECT` – wybiera określone kolumny (użyj `*` dla wszystkich).
- `FROM` – wskazuje tabelę.
- `WHERE` – filtruje rekordy (np. `cena > 100`).
- `ORDER BY` – sortuje wyniki (`ASC` - rosnąco, `DESC` - malejąco).
- `LIMIT` – ogranicza liczbę zwracanych wierszy.
- `DISTINCT` – usuwa duplikaty z wyników.

## Przygotowanie środowiska

Baza `rembud` ma być używana w pewnym dużym sklepie z materiałami remontowo-budowlanymi. Dozwolone są jedynie operacje wyszukiwania danych (`SELECT`).

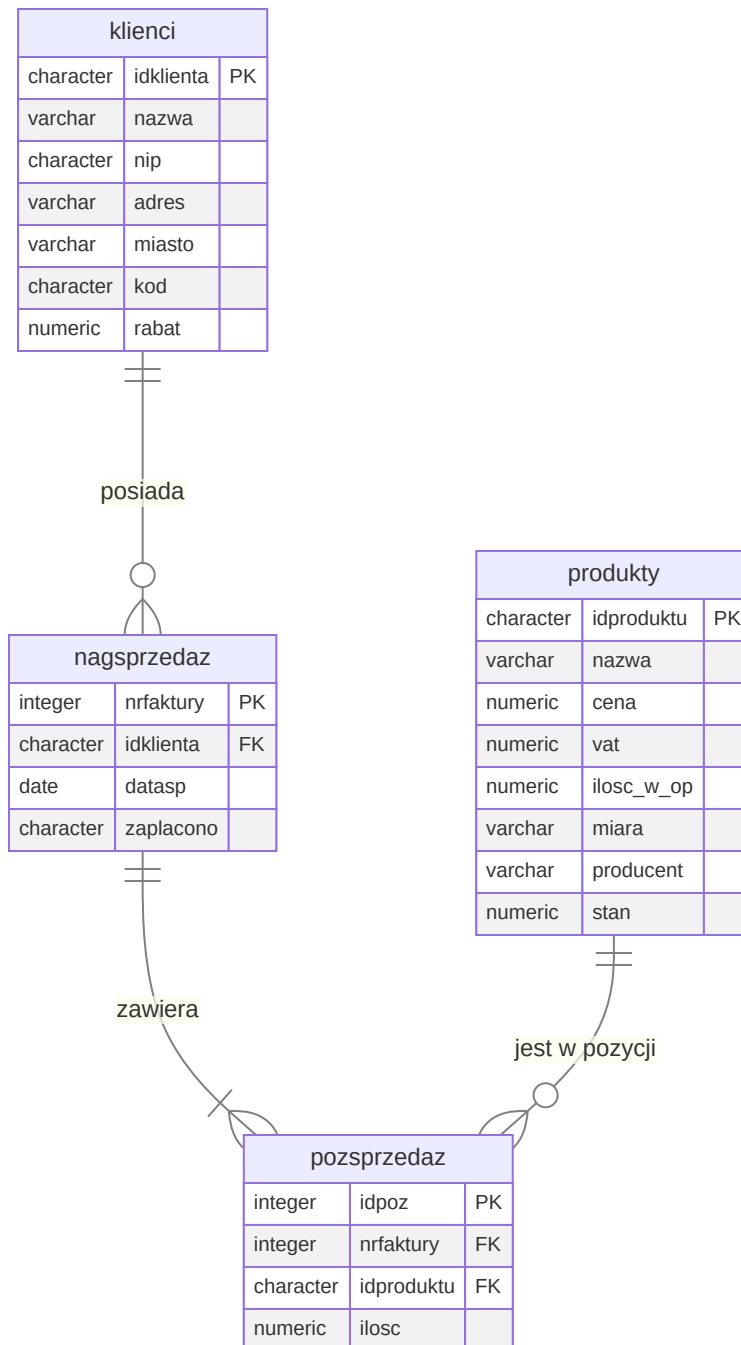
Przed przystąpieniem do zadań należy zaimportować strukturę bazy danych i przykładowe dane: 📄 [Skrypt SQL: lab01\\_rembudSQL.sql](#)

## Schemat bazy danych (Mermaid)

Przeznaczenie tabel:

- **klienci** – podstawowe dane klientów sklepu (drobni przedsiębiorcy, rabaty itp.).
- **produkty** – dane o produktach sklepu.
- **nagsprzedaz** – nagłówki sprzedaży (faktury).

- **pozsprzedaz** – pozycje sprzedaży (produkty na konkretnym dokumencie).



## Zadania

Wykonaj poniższe zapytania SQL na tabelach przygotowanych w skrypcie:

1. Podaj wszystkie dane o klientach.
2. Podaj identyfikator, nazwę, producenta i cenę każdego produktu.
3. Nazwa, cena, stan produktów producenta Cersanit.

4. Identyfikator, nazwa, producent, cena produktów droższych niż 100.
5. Numer faktury, id klienta, data dokumentów sprzedaży z okresu 15 – 25 stycznia.
6. Nazwa, cena, miara i stan lakierów.
7. Identyfikator, nazwa, adres klientów z Gdyni i Sopotu.
8. Nazwa, producent, stan produktów Malfarba i Cersanita ze stanami w granicach [200, 2000].
9. Nazwa, miasto, rabat klientów z Gdyni lub Słupska lub z niezerowym rabatem.
10. Identyfikator, nazwa klienta z niezerowym rabatem z Gdyni lub Gdańska.
11. Pełna informacja o każdym produkcie oraz jego cena brutto (cena \* (1 + vat)).
12. Pełna informacja o nieopłaconych dokumentach sprzedaży oraz liczba dni, jakie minęły od dnia sprzedaży do dziś.
13. Numery dokumentów sprzedaży, na które sprzedano produkty o identyfikatorach P06, P15, P36.
14. Identyfikatory klientów, którzy kupowali w styczniu.
15. Identyfikatory produktów, które były sprzedawane (tabela pozsprzedaz).
16. Wartości poszczególnych produktów, jakie mamy na stanie (cena \* stan).
17. Numery i daty nieopłaconych dokumentów sprzedaży zrealizowanych w lutym.
18. Kiedy (data) pojawił się pierwszy dokument sprzedaży w bazie.
19. Nazwa i producent najdroższego produktu.
20. Podaj listę wszystkich miast, w których mieszkają klienci (bez powtórzeń).
21. Wyświetl produkty, których nazwa kończy się na literę 'a'.
22. Podaj średnią cenę produktów producenta 'Malfarb'.
23. Wyświetl 3 najtańsze produkty.
24. Podaj liczbę wszystkich wystawionych faktur.
25. Wyświetl pozycje sprzedaży, w których ilość jest większa niż 10.